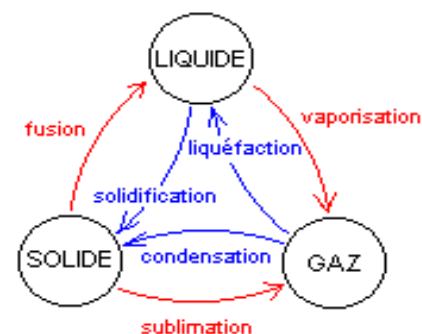


I- Les changements d'état

1- Changements d'état physique de la vie courante et dans l'environnement :

La matière existe sous trois états physiques : solide (s), liquide (l) et gazeux (g).

Une transformation d'un système d'un état physique à un autre qui conserve les espèces chimiques est un changement d'état. Ainsi, lors d'un changement d'état physique, les propriétés de la matière changent et l'arrangement spatial des molécules est modifié.



Dans la vie courante ou dans l'environnement, on peut citer :

- **des liquéfactions**, par exemple lorsque de la buée se forme sur une vitre froide ;
- **des vaporisations**, par exemple lorsque l'eau liquide du linge s'évapore ;
- **des fusions**, par exemple lors de la formation du magma dans le manteau terrestre ;
- **des solidifications**, par exemple lorsque de la lave devient une roche solide après une éruption.

La sublimation (transformation d'un solide en gaz) et la condensation (transformation d'un gaz en solide) sont, par exemple, utilisées au laboratoire pour purifier des espèces chimiques.

2- Modélisation microscopique :

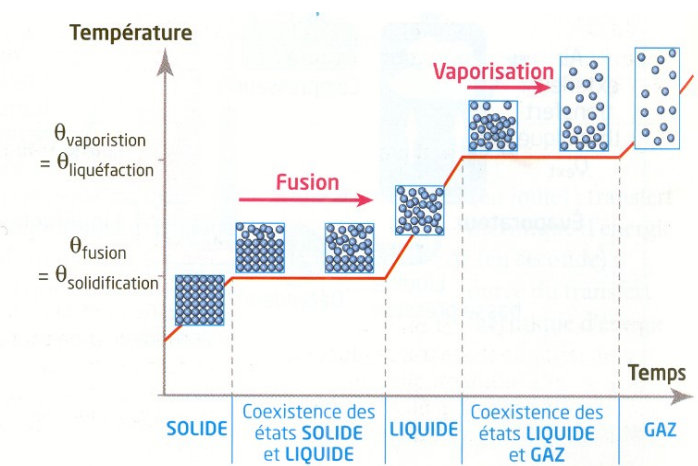
L'état gazeux est **dispersé**.

Un gaz est composé d'entités chimiques libres les unes par rapport aux autres, sans liaison entre elles. Elles se choquent sans cesse. Dans un gaz, les particules sont agitées et espacées.

Les états liquide et solide sont **condensés** : les distances entre entités chimiques sont du même ordre de grandeur que les dimensions de ces entités.

Un liquide est constitué d'entités chimiques très proches, en mouvement, reliées entre elles par des liaisons faibles. Dans un liquide, les particules sont mobiles et peu liées entre elles.

Un solide est formé d'entités chimiques fortement liées les unes aux autres, ne disposant que de très peu de liberté de mouvement. Dans un solide, les particules sont quasi immobiles, et liées entre elles.



Au niveau microscopique, lors d'un changement d'état physique, l'agitation des entités est modifiée jusqu'à ce que les liaisons entre les particules s'affaiblissent, se cassent ou se créent.

Exemple : lors de la solidification d'un liquide, les entités ralentissent, les liaisons entre les molécules deviennent de plus en plus fortes. Les particules sont alors quasi immobiles et liées entre elles.

Dans le cas d'un corps pur, les changements d'état ont lieu à **température constante** lorsque la pression est maintenue constante. Cela permet de **caractériser des espèces chimiques**.

3- Écriture symbolique d'un changement d'état :

Un changement d'état d'un corps pur est modélisé par une réaction dont l'équation utilise le même formalisme que pour une transformation chimique.

L'état physique de l'espèce chimique avant et après la transformation est précisé par une lettre entre parenthèses.

Exemples :

- Fusion du gallium : $\text{Ga (s)} \rightarrow \text{Ga (l)}$
- Vaporisation de l'eau : $\text{H}_2\text{O (l)} \rightarrow \text{H}_2\text{O (g)}$
- Solidification du saccharose : $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} \text{ (l)} \rightarrow \text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} \text{ (s)}$.

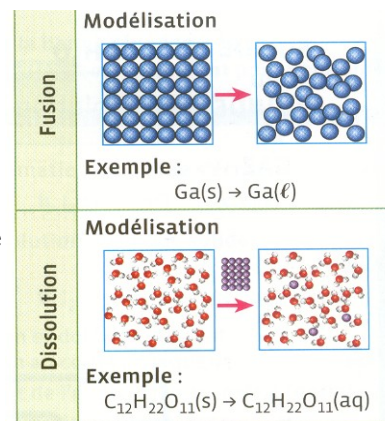
4- Distinction entre fusion et dissolution :

Lors d'une fusion, il y a transformation du système de l'état solide à l'état liquide. Il s'agit d'un changement d'état : l'agitation des particules augmente, les liaisons entre elles deviennent plus faibles.

Une dissolution est une transformation physique différente de la fusion, mais elle conserve aussi la formule chimique des espèces.

La dissolution ne peut pas se faire sans l'intervention d'une deuxième espèce chimique, liquide, le solvant : les particules du solide sont séparées de leurs voisines par le solvant. Elles se retrouvent alors dispersées dans ce nouveau milieu.

Dans une équation de dissolution, lorsque le solvant est l'eau, la formule de l'espèce chimique dissoute est suivie de (aq) pour « aqueux ».



Exercices : automatismes, 5, 6 p. 120, 121

II- Energie de changement d'état

1- Transformation endothermique et exothermique :

Lors d'un chauffage, le corps capte de l'énergie au milieu extérieur. On dit que la transformation est endothermique. L'agitation des particules est plus grande, les liaisons entre les particules peuvent se rompre et le désordre augmente.

Un changement d'état d'un système (à température constante) est endothermique si le système étudié reçoit de l'énergie par transfert thermique.

A l'inverse, lorsque le corps perd de l'énergie, l'agitation des particules diminue, les liaisons entre elles peuvent se créer et l'ordre augmente.

Un changement d'état d'un système (à température constante) est exothermique si le système étudié cède de l'énergie par transfert thermique.

Endothermique	Exothermique
La fusion, la vaporisation et la sublimation sont des transformations physiques endothermiques : le système qui change d'état reçoit de l'énergie par transfert thermique.	La solidification, la liquéfaction et la condensation sont des transformations physiques exothermiques : le système qui change d'état cède de l'énergie par transfert thermique.

Exercices : 7, 8, 14 p. 121, 122

2- Energie massique de changement d'état :

L'énergie acquise ou perdue lors d'un changement d'état provient d'un transfert thermique avec un autre système. On note ce transfert thermique Q.

L'énergie Q échangée par transfert thermique lors d'un changement d'état est proportionnelle à la masse m du système qui change d'état.

On appelle énergie massique de changement d'état la grandeur quotient notée L telle que :

$$L = \frac{Q}{m} \quad \text{avec, en unités SI :}$$

L en joule par kilogramme ($J \cdot kg^{-1}$)

Q en joule (J),

m en kilogramme (kg)

Remarque : L'énergie massique **reçue** par un système lors du changement d'un état 1 à un état 2 est égale à l'énergie massique **cédée** par le système lors du changement d'état dans le sens opposé (de l'état 2 vers l'état 1).

Exo : **11**, 12, 13, 15, 19, 24 p. 121 à 125

Je dois savoir et savoir faire :

- nommer les différents changements d'état et préciser s'il est endothermique ou exothermique.
- Écrire l'équation d'une transformation physique.
- Calculer la chaleur échangée au cours d'un changement d'état ou lors d'un transfert de chaleur quelconque.

Pour réviser :

- QCM page 117 ;
- Exercices corrigés dans le livre et en classe
- Exercices résolus 1, 2 et 3 p. 118, 119
- Je prépare l'évaluation 26, 27, 28 p. 126.